

CSP-J 树的高频考点选择题

题目部分

1. 二叉树的先序遍历顺序是？

- A. 根 → 左子树 → 右子树
 - B. 左子树 → 根 → 右子树
 - C. 左子树 → 右子树 → 根
 - D. 右子树 → 根 → 左子树
-

2. 给定一棵二叉树的中序遍历序列为 `D B E A F C`，后序遍历序列为 `D E B F C A`，则先序遍历序列为？

- A. `A B D E C F`
 - B. `A B D E F C`
 - C. `A B C D E F`
 - D. `A B D C E F`
-

3. 一棵深度为k的完全二叉树，最多有多少个节点？

- A. 2^{k-1}
 - B. $2^k - 1$
 - C. 2^k
 - D. $2^{k-1} - 1$
-

4. 一棵二叉树有n个节点，那么它有多少条边？

- A. n
 - B. n-1
 - C. n+1
 - D. 2n
-

5. 一棵二叉树的先序遍历序列为 `A B D E C F`，中序遍历序列为 `D B E A F C`，则后序遍历序列为？

- A. `D E B F C A`
 - B. `D E B C F A`
 - C. `D E B F A C`
 - D. `D E B A F C`
-

6. 以下哪种遍历顺序在二叉搜索树（BST）中会得到升序序列？

- A. 先序遍历
 - B. 中序遍历
 - C. 后序遍历
 - D. 层序遍历
-

7. 一棵完全二叉树有100个节点，则其叶子节点数为？

- A. 50
 - B. 51
 - C. 49
 - D. 48
-

8. 哈夫曼编码是一种什么编码？

- A. 等长编码
 - B. 前缀编码
 - C. 后缀编码
 - D. 二进制编码
-

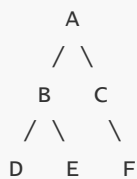
9. 一棵哈夫曼树有n个叶子节点，则树中共有多少个节点？

- A. n
 - B. $2n-1$
 - C. $2n$
 - D. $n-1$
-

10. 给定权值 {2, 3, 4, 7, 8, 9}，构建哈夫曼树，其带权路径长度 (WPL) 为？

- A. 80
 - B. 85
 - C. 90
 - D. 95
-

11. 给定二叉树如下：



其后序遍历序列为？

- A. D E B F C A
 - B. D E B C F A
 - C. D E B F A C
 - D. D E B A F C
-

12. 完全二叉树的节点编号从1开始，对于编号为i的节点，其左孩子编号为？

- A. $2i$
 - B. $2i+1$
 - C. $i/2$
 - D. $i+1$
-

13. 一棵树的度为4，其中度为4、3、2、1的节点数分别为3、4、5、6，则叶子节点数为？

- A. 20
 - B. 21
 - C. 22
 - D. 23
-

14. 二叉树的性质：对任意一棵二叉树，如果其叶结点数为 n_0 ，度为 2 的点的数量为 n_2 ，则一定满足？

- A. $n_0 = n_2$
 - B. $n_0 = n_2 + 1$
 - C. $n_0 = n_2 - 1$
 - D. $n_0 = 2n_2$
-

15. 哈夫曼编码中，频率高的字符编码长度会？

- A. 更长
 - B. 更短
 - C. 相同
 - D. 不确定
-

16. 一棵二叉树有20个叶子节点，则该二叉树最少有多少个节点？

- A. 39
 - B. 40
 - C. 41
 - D. 42
-

17. 完全二叉树的节点编号从1开始，对于编号为i的节点，其父节点编号为？

- A. $i/2$
 - B. $(i-1)/2$
 - C. $i+1/2$
 - D. $2i$
-

18. 给定权值 {5, 6, 7, 9, 10}，构建哈夫曼树，其带权路径长度 (WPL) 为？

- A. 80
 - B. 85
 - C. 90
 - D. 95
-

19. 一棵二叉树的先序遍历序列为 A B D E C F，后序遍历序列为 D E B F C A，则中序遍历序列为？

- A. D B E A F C
 - B. D B E A C F
 - C. D B E F A C
 - D. 无法确定
-

20. 在二叉树的第 i 层上最多有多少个节点?

- A. 2^{i-1}
 - B. 2^i
 - C. $2^{i-1} - 1$
 - D. $2^i - 1$
-